

엑셀 파일 처리 1

엑셀 통합 문서와 워크시트 구조를 이해하고, pandas로 단일 워크시트를 읽는 방법을 학습합니다.

Chapter 2

이전

다음

1. 엑셀 파일 구조 이해

엑셀 파일은 하나의 통합 문서 안에 여러 워크시트가 들어 있는 구조입니다. CSV는 보통 하나의 표만 담지만, 엑셀은 여러 시트와 서식, 수식까지 포함할 수 있습니다.

Workbook

엑셀 파일 전체입니다.

Worksheet

파일 안의 개별 시트입니다.

Cell

행과 열이 만나는 하나의 칸입니다.

Header

표의 컬럼 이름입니다.

2. 엑셀 파일 읽기

`pd.read_excel()` 을 사용하면 엑셀 파일을 DataFrame으로 읽을 수 있습니다.

```
import pandas as pd

df = pd.read_excel("sales.xlsx")
print(df.head())
```

설치 필요: 엑셀 파일을 읽을 때 `openpyxl` 이 필요할 수 있습니다. 설치 명령은 `pip install openpyxl` 입니다.

3. 특정 시트 읽기

엑셀 파일 안에 여러 시트가 있을 때는 `sheet_name` 옵션을 사용합니다.

```
df = pd.read_excel("sales.xlsx", sheet_name="1월 매출")
print(df.head())
```

4. 엑셀과 CSV 차이

구분	CSV	Excel
구조	텍스트 기반 단일 표	여러 시트 포함 가능
서식	서식 없음	색상, 수식, 병합 가능
처리 속도	가볍고 빠름	상대적으로 무거움
실무 활용	시스템 간 데이터 교환	사람이 보는 보고서

5. 실습 체크리스트

- 엑셀 통합 문서와 워크시트 차이를 설명할 수 있다.
- `read_excel()` 로 엑셀 파일을 읽을 수 있다.
- `sheet_name` 으로 특정 시트를 읽을 수 있다.
- CSV와 엑셀 파일의 차이를 설명할 수 있다.

6. 종합 실습 문제

1. 문제 출제

`monthly_sales.xlsx` 파일의 `1월 매출` 시트를 읽고, 데이터 구조를 확인하세요.

- 앞부분 5행을 출력합니다.
- 행과 열 개수를 출력합니다.
- 컬럼명을 출력합니다.
- 매출 컬럼의 총합을 계산합니다.

2. 개념 요약

개념	활용
<code>read_excel</code>	엑셀 파일 읽기
<code>sheet_name</code>	특정 시트 선택
<code>shape</code>	행/열 개수 확인
<code>sum</code>	총합 계산

3. 수도코드

pandas를 불러온다.
엑셀 파일의 특정 시트를 읽는다.
앞부분 데이터를 출력한다.
행과 열 개수를 출력한다.
컬럼명을 출력한다.
매출 컬럼의 합계를 계산한다.

4. 실행 예시

행/열 개수: (100, 5)
컬럼명: ['date', 'branch', 'product', 'quantity', 'sales']
총매출: 3850000

[← Chapter 2 목록](#)

[다음 학습 →](#)